Zadanie 32. Fraktal

Odwzorowaniem afinicznym na płaszczyźnie nazywamy przekształcenie, które punktowi (x, y) przyporządkowuje punkt (x', y') w następujący sposób:

$$\begin{cases} x' = ax + by + c \\ y' = dx + ey + f \end{cases}$$

Tego typu przekształcenia służą do tworzenia fraktali.

Utwórzmy ciąg punktów (x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2), ..., (x_n, y_n) w następujący sposób:

- Punkt (x_0, y_0) jest dowolnym punktem na płaszczyźnie.
- Każdy kolejny punkt powstaje z przekształcenia jego poprzednika przez pewne odwzorowanie (o określonych nazwach i wartościach a, b, c, d, e, f).
- O tym, które odwzorowanie zostanie użyte, decyduje losowanie, przy czym szansa na wybranie danego odwzorowania jest różna i zależy od określonego prawdopodobieństwa.
- Dla wykonania dokładnego obrazu należy utworzyć bardzo dużą liczbę punktów.

Wykorzystując odwzorowania z poniższej tabeli, przygotuj odpowiedzi na pytania. Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki.txt, a każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania. Wykres umieść w pliku graficznym.

Tabela odwzorowań

Nazwa odwzorowania	a	b	c	d	e	f	Prawdopodobieństwo
Pierwsze	−0,67	−0,02	0	−0,18	0,81	10	0,55
Drugie	0,4	0,4	0	−0,1	0,4	0	0,2
Trzecie	−0,4	−0,4	0	0,1	0,4	0	0,2
Czwarte	−0,1	0	0	0,44	0,44	−2	0,05

Zadanie 32.1. Max i min 0–1 pkt

Na podstawie równań ogólnych i tabeli odwzorowań przygotuj 5000 punktów będących kolejnymi przekształceniami. Rozpocznij od $(x_0, y_0)=(-1,-1)$. Pamiętaj, że funkcje losujące są niestabilne i ich wartości się zmieniają. Podaj maksymalną i minimalną wartość dla współrzędnych X i Y.

Zadanie 32.2. Wykres 0–1 pkt

Punkty uzyskane w zadaniu 32.1. umieść w kartezjańskim układzie współrzędnych (tworząc w ten sposób wykres XY). Zadbaj o przejrzystość i czytelność wykresu.

Zadanie 32.3. Mediana 0–1 pkt

Mediana to wartość środkowa. Jeżeli mamy wyznaczyć medianę jakiegoś zbioru liczb, to musimy najpierw wypisać te liczby w kolejności niemalejącej, a następnie wybrać liczbę środkową (w przypadku gdy mamy nieparzystą liczbę liczb w zbiorze). Jeżeli mamy parzystą liczbę liczb w zbiorze, to mediana jest równa średniej arytmetycznej dwóch środkowych liczb. Wyznacz medianę dla punktów z zadania 32.1. (osobno dla współrzędnych X, osobno dla współrzędnych Y).

ODPOWIEDZI

Zadanie 32. Fraktal

Zadanie 32.1. Max i min 0–4 pkt

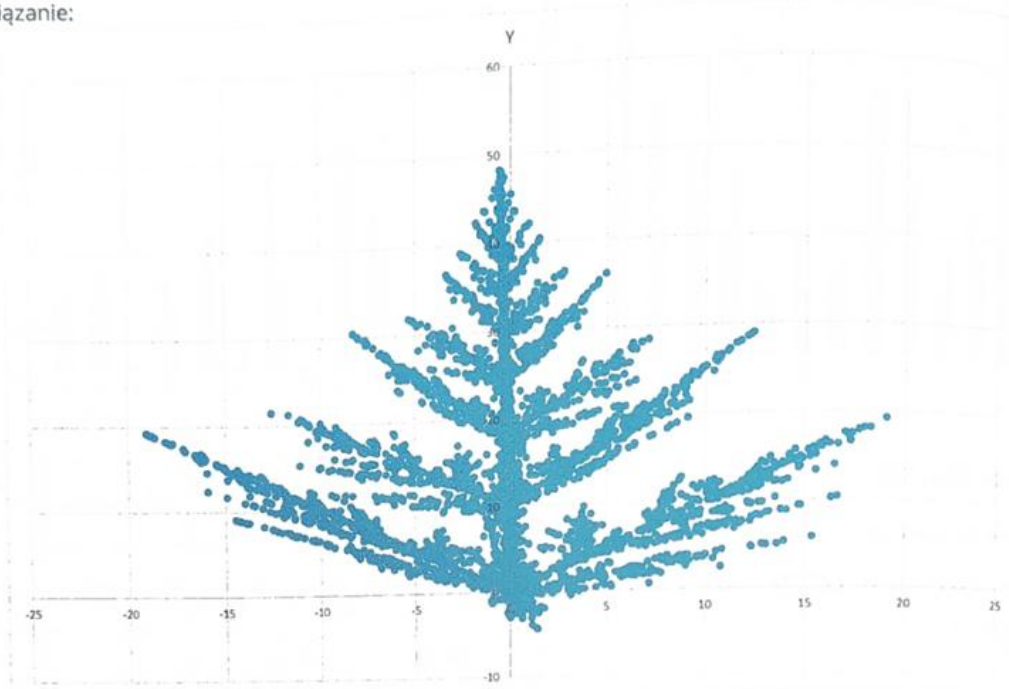
Rozwiązanie:
Wynik zależy od danych startowych i losowych wartości kolejnych iteracji, dlatego dla początkowych wartości (–1,–1):
max X mieści się w przedziale < 17,7; 20,7>
min X <–21;–19>
max Y <47,3; 52,7>
min Y <–4,5; –3>

Rozwiązanie w kolejnych krokach:

1. Losujemy 5000 wartości z zakresu <1; 100>.
2. Dobieramy przedziały liczb zgodnie z prawdopodobieństwem. Dla odwzorowania 4 prawdopodobieństwo wynosi 0,05, więc przyjmujemy, że jeżeli wylosowane będą np. wartości od 1 do 5, to będziemy używać odwzorowania 4. Dla odwzorowania 3 – 0,2, można przyjąć zakresy <11; 20> i <31,40>. Dla odwzorowania 2 – 0,2, można przyjąć zakresy <51,60> i <71,80>, a dla odwzorowania 1 – pozostałe wartości.
3. Tworzymy instrukcję JEŻELI, która na podstawie wylosowanej wartość określi nam numer odwzorowania dla kolejnych 5000 prób.
4. Na podstawie numeru odwzorowania tworzymy kolejne wartości (xi; yi).

Zadanie 32.2. Wykres 0–1 pkt

Rozwiązanie:



Zadanie 32.3. Mediana 0–1 pkt

Rozwiązanie:
W zależności od wylosowanych wartości możemy otrzymać:
Dla X wartości z zakresu <–0,16; –0,08>
Dla Y wartość z zakresu <11,6; 13,2>